

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 4A nr. 22.6

$$\int \frac{x \operatorname{Bgsin}^3 x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\text{Substitutie: } t = \operatorname{Bgsin} x \Rightarrow dt = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\Rightarrow x = \sin t$$

$$= \int \sin t \cdot t^3 dt$$

$$\text{Partiële integratie: } \begin{cases} u = t^3 \\ dv = \sin t dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 3t^2 dt \\ v = -\cos t \end{cases}$$

$$= -t^3 \cos t + 3 \int t^2 \cos t dt$$

$$\text{Partiële integratie: } \begin{cases} u = t^2 \\ dv = \cos t dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2t dt \\ v = \sin t \end{cases}$$

$$= -t^3 \cos t + 3 \left(t^2 \sin t - 2 \int t \sin t dt \right)$$

$$= -t^3 \cos t + 3t^2 \sin t - 6 \int t \sin t dt$$

$$\text{Partiële integratie: } \begin{cases} u = t \\ dv = \sin t dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dt \\ v = -\cos t \end{cases}$$

$$= -t^3 \cos t + 3t^2 \sin t - 6 \left(-t \cos t + \int \cos t dt \right)$$

$$= -t^3 \cos t + 3t^2 \sin t + 6t \cos t - 6 \int \cos t dt$$

$$= -t^3 \cos t + 3t^2 \sin t + 6t \cos t - 6 \sin t + c$$

$$= (-t^2 + 6)t \cos t + (3t^2 - 6) \sin t + c$$

$$= (-\operatorname{Bgsin}^2 x + 6) \operatorname{Bgsin} x \cdot \cos(\operatorname{Bgsin} x) + (3 \operatorname{Bgsin}^2 x - 6)x + c$$

References